



b4

โจทย์ แบ่งทีมเก็บธง

มีธงปักอยู่ N จุดบนเส้นทางตรง แต่ละจุดระบุตำแหน่งเป็นระยะทางจากต้นทาง หน่วยเป็นเมตร ผู้จัดมีทีมสำรวจ K ทีม และต้องแบ่งธงทุกจุดให้แต่ละทีมอย่างน้อยหนึ่งจุด เมื่อเรียงธงตามตำแหน่งจากน้อยไปมาก ธงที่ทีมหนึ่งได้รับต้องอยู่ติดกันเป็นช่วงเดียว ระยะเดินของทีมคิดจากธงตำแหน่งแรกถึงธงตำแหน่งสุดท้ายในช่วงของตน หากมีธงจุดเดียว ระยะเดินเป็น 0 เมตร จงหาผลรวมระยะเดินของทุกทีมที่น้อยที่สุด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ K คั่นด้วยช่องว่าง แทนจำนวนธงและจำนวนทีม ตามลำดับ บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม N จำนวน คั่นด้วยช่องว่าง แทนตำแหน่งของธงแต่ละจุดในลำดับใดก็ได้ หน่วยเป็นเมตร

ข้อมูลส่งออก

แสดงจำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือผลรวมระยะเดินที่น้อยที่สุดของทุกทีม หน่วยเป็นเมตร

ข้อจำกัด

- $1 \leq K \leq N \leq 200$
- ตำแหน่งธงแต่ละจุดมีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 10000 เมตร และอาจซ้ำกันได้

TESTCASE

input	output
6 3 10 1 3 20 11 2	3
5 2 4 10 4 11 4	1
4 4 8 1 6 3	0